

Advanced Machine Learning Project Time Series Analysis

Machine Learning Project

an der Fakultät für Wirtschaft
im Studiengang Wirtschaftsinformatik

an der
DHBW Ravensburg

Verfasser: Anton Geiger
Dozent: Prof. Dr. Martin Zaefferer
Abgabedatum: 31.9.2025

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis	III
Glossar	IV
Abbildungsverzeichnis	V
1 Max	1
2 Anton	2
2.1 Realisierungsplan	2
2.2 Chancen und Risiken	3
2.2.1 Produkt	3
2.2.2 Markt	4
2.2.3 Recht	5
2.2.4 Wettbewerber	5
2.2.5 Marketing & Vertrieb	5
2.2.6 Finanzplanung	6
2.3 Finanzplan	6
3 Jeremy	11
Literatur	12
Selbständigkeitserklärung Anton Geiger	13

Abkürzungsverzeichnis

kurz lang

Glossar

Eintrag 1

langer Text

Abbildungsverzeichnis

2.1	Umsatz und Jahresüberschuss Planung	7
2.2	Personalplanung	8
2.3	Cashflow Planung	8
2.4	Deckungsbeitrag Planung	9
2.5	Vergleich der Umsatzanteile in Q1 2027 und Q4 2028	9
2.6	Kapitalverlauf	10

1 Max

2 Anton

2.1 Realisierungsplan

1. Entwicklung des MVPs (Hardware) (Q1 J1)
2. Entwicklung des MVPs (Software) (Q1 J1)
3. Auswahl der ersten Kunden zu besseren Konditionen (Q2 J1)
4. Optimierung bisherigen Protoypens (Q3 J1)
5. Entwicklung des fertigen Produktes und Software (Q3 J1)
6. Steigerung der Produktionskapazität (Q4 J1)
7. Markteintritt DT (Q1 J2)
8. Breites Marketing (Q3 J2)
9. Markteintritt global
10. Expansion auf Consumer Markt

Entwicklung des MVPs 6M

Als erste Aktion für KARL Diagnostics lässt sich die Entwicklung eines **Minimum Viable Product (MVP)** anführen, welches die Software- und Hardware-Komponenten umfasst. Dieses MVP wird anschließend an Testkunden übergeben. Die Hardware muss dabei in der Lage sein, Sensordaten über die OBD-II-Schnittstelle zu erfassen und diese Daten an die IT-Infrastruktur zu senden und zu empfangen. Das Ziel ist es, zehn prototypische Geräte herzustellen und diese testweise an fünf Kunden auszuliefern, um erstes Feedback zu sammeln.

Entwicklung des fertigen Produktes 12M

Auf Basis des Kundenfeedbacks aus der ersten Phase werden nun Optimierungen und „Should-Have“-Funktionen umgesetzt. Dazu gehören beispielsweise Verbesserungen am User Interface, ein ergonomischeres Gerätedesign oder die Implementierung automatisierter Backups. Diese Weiterentwicklungen sollen innerhalb eines festgelegten Zeitraums von sechs Monaten realisiert werden. Parallel dazu werden die ersten passenden Kunden für die frühen Verkaufsmonate ausgewählt. In derselben Zeit muss auch die Produktionskapazität hochgefahren werden, um eine monatliche Produktion von 30 Geräten zu ermöglichen. Unmittelbar vor dem Produktionsstart erfolgen relativ umfangreich Investitionen, da Produktionskapazitäten geschaffen, Lager gebaut werden müssen und betriebswirtschaftlich orientierte Mitarbeiter eingestellt werden müssen.

Markteintritt 12M

Sobald diese Meilensteine erreicht sind, kann der Markteintritt erfolgen. Durch gezieltes Direktmarketing sollen erste kleine Werkstätten als Kunden in Deutschland gewonnen werden. Langfristig ist eine internationale Expansion geplant, da der Nutzen des Produkts durch eine größere, internationale Wissensbasis steigt. Wenn die Umstände es zulassen und die Risiken überschaubar bleiben, kann das Marketing in einem späteren Schritt auch Endkonsumenten in den Fokus nehmen und entsprechende Produkte für diesen Markt anbieten. Dies erfordert je-

doch eine Steigerung der Produktionskapazitäten auf 150 Stück pro Monat. Zu den Investitionen die für die Produktion des Produktes wird das Budget nun ebenfalls genutzt um Marketingmaßnahmen durchzuführen. Der Markteintritt in den deutschen Markt nach 12 Monaten hängt dabei von dem Feedback der Kunden auf den ersten Prototypen und der Entwicklungsgeschwindigkeit der Mitarbeiter ab.

Auch ist der Meilenstein ein breites Marketing durchzuführen und unser Produkt auf den B2C Markt auszuweiten abhängig von dem Erfolg des Produktes auf dem heimischen deutschen Markt.

- Abhängigkeiten

2.2 Chancen und Risiken

2.2.1 Produkt

Chancen

Hinsichtlich des Nutzens und der Qualität unseres Geschäftsmodells lässt sich ein **Netzwerkeffekt** feststellen: Der Nutzen für unsere Kunden steigt, je mehr Werkstätten die Plattform nutzen und ihr Wissen teilen. Dies gewährleistet einen langfristigen Nutzen des Produktes. So entsteht ein „Lock-in-Effekt“, der neue Kunden anzieht, wodurch wiederum die Qualität des Produktes durch neue Daten steigt.

Durch die mögliche, einfache Wartung ihrer Fahrzeuge liegt es auch im Interesse der Automobilhersteller, dass ihre Autos bestmöglich repariert werden können. Daher besteht die Chance, **Automobilhersteller in unsere Datenbank einzubinden** und so die Qualität unseres Produktes weiter zu steigern.

Risiken

Ein Risiko liegt im explorativen Charakter des Produktes. Explorativ ist dabei nicht das Diagnosegerät mit OBD-II-Schnittstelle an sich, da Hersteller wie Bosch solche Systeme bereits anbieten. Jedoch ist es nicht sicher, dass die **Datenqualität** der Informationen aus Foren zu verlässlichen, hochqualitativen Ergebnissen führen kann.

Reaktion

Die Internetforen sind nicht die einzige Informationsquelle für unsere Datenbasis, die deshalb durch weitere Informationen erweitert werden kann. So können beispielsweise Werkstätten ihre eigenen Informationen teilen und dabei vom Wissensschatz anderer Unternehmen profitieren. Außerdem zeigen „Retrieval-Augmented Generation“ (RAG) Beispiele sowie das Training von LLM-Modellen auf ähnlich unstrukturierten Daten positive Resultate, weshalb angenommen werden kann, dass wichtige Informationen extrahiert werden können. Andernfalls können Experten die Qualität von Texten bewerten und diese dann verwendet werden, um mittels Multi-Agenten-Systemen – ähnlich wie bei der Entwicklung von ChatGPT – hochqualitative Texte zu extrahieren.

2.2.2 Markt

Chancen

Das Anwendungsbeispiel von KARL Diagnostics in der Kfz-Branche lässt sich leicht auf **andere Branchen übertragen**. So gibt es in der Luftfahrtbranche ähnliche Voraussetzungen, und KARL Diagnostics könnte zukünftig in diese expandieren, was den potenziellen Markt vergrößert.

Aktuelle Trends, wie die Entwicklung neuer Antriebstechnologien (z. B. Wasserstoff- und Elektroautos), haben keinen negativen Einfluss auf unser Geschäftsmodell. Im Gegenteil: Sie erfordern, dass **neues Know-how in den Werkstätten etabliert** werden muss. Hierbei unterstützt KARL Diagnostics, indem es deutschen Werkstätten ermöglicht, Wissen aus der ganzen Welt für einen besseren und schnelleren Kundensupport zu nutzen. Der Erfolg und der Nutzen des Produktes hängen daher nicht vom Automobilmarkt in Deutschland oder aktuellen lokalen Problemen ab, sondern vom globalen Markt. Generell werden Autos und ihre Technologie immer komplexer, weshalb Werkstätten durch die immer **schnelleren Updates nicht mehr mithalten** können, um sich die Neuigkeiten im Detail und deren Auswirkungen anzuschauen. Trends wie Elektroautos versprechen **längere Lebenszyklen und Zuverlässigkeiten** der Fahrzeuge, weshalb diese zwar seltener, aber dennoch für Reparaturen in die Werkstatt kommen müssen. Neuwagen werden voraussichtlich seltener benötigt, da Elektromotoren und Batterien langlebiger sind. Somit ist zu erwarten, dass die Wertschöpfung in der Werkstatt durch Reparaturen in Zukunft steigen und der Markt auch trotz Elektromobilität wachsen wird.

Risiken

Over-the-Air-Updates, die vor allem durch Tesla vorangetrieben werden, sind insofern gefährlich, als Autos zukünftig nicht mehr unbedingt in die Werkstatt müssen, um Softwarefehler zu beheben. Mängel, die rein softwaretechnisch behoben werden können, werden nicht mehr in der Werkstatt gefixt. Somit wäre das Produkt von KARL Diagnostics in diesem Anwendungsfall nicht nötig.

Ebenfalls riskant kann sein, dass Werkstätten gar nicht das Bedürfnis sehen, **Daten international und mit anderen Werkstätten zu teilen**. Damit sänke der Markt, da die Netzwerkeffekte nicht mehr so stark wirken. Große Werkstätten wie ATU könnten es negativ sehen, wenn andere Werkstätten von ihrem Wissen profitieren, da diese in einem Wettbewerbsverhältnis zueinander stehen.

Reaktion

Over-the-Air-Updates können nur Software-Probleme beheben. Aufgrund physischer, mechanischer und mechatronischer Probleme an Autos wird immer eine Werkstatt benötigt. Da wir kein reines Softwareprodukt anbieten, ist KARL Diagnostics nicht unmittelbar von diesem Risiko betroffen.

Hinsichtlich des Risikos, dass Werkstätten ihre Daten nicht teilen wollen, kann eine Antwort eine kluge Wahl der Implementierung und des Roll-outs sein. Es ist anzunehmen, dass kleine

Werkstätten weniger Probleme damit haben, Informationen zu teilen. Daher sollten diese als erste Kunden akquiriert werden. Langfristig profitieren viele kleine Werkstätten davon, und der Druck auf große Werkstätten wie ATU wird so groß, dass der Grenznutzen des Produkts die Risiken des Datenteilens übertrifft. Außerdem sind Optionen von Belohnungssystemen (Rewards) wie Preisnachlässe möglich, wenn Werkstätten Daten teilen.

2.2.3 Recht

Chancen

Risiken

Ein großes rechtliches Risiko liegt in der Nutzung von **Web Scraping und Text Data Mining**-Ansätzen für die Erstellung unserer Datenbasis. Einige Foren verbieten die Nutzung von Data-Mining-Methoden aktuell explizit in ihren Nutzungsbedingungen. **Reaktion**

2.2.4 Wettbewerber

Chancen

Ein großer Vorteil ergibt sich aus der **Komplexität des Nachahmens**, sobald ein umfangreicher Datensatz und ein umfassendes Wissen aufgebaut wurden. Dies liegt vor allem an den bereits angeführten Netzwerk- und Lock-in-Effekten. Für neue Wettbewerber wird es zunehmend schwieriger, Werkstätten zu überzeugen, sich auf einer neuen Plattform anzumelden. **Risiken**

Ein Risiko ergibt sich durch potenzielle Konkurrenz von Automobilherstellern. Wie bereits erwähnt, haben diese ebenfalls ein Interesse an der Funktionalität unseres Produktes. Dementsprechend könnten Automobilhersteller eigene, konkurrierende Lösungen entwickeln, die eine höhere Datenqualität aufweisen, da sie direkt auf ihre eigenen, proprietären Daten zugreifen können.

Reaktion

2.2.5 Marketing & Vertrieb

Chancen

Durch die erfolgreiche Umsetzung der Strategie ist es denkbar, dass sich in einigen Jahren eine Art **Monopolstellung** ergibt. In diesem Fall kann die Preispolitik relativ frei gestaltet werden, da die Preise zu unseren Konditionen festgelegt werden können.

Risiken

Wenn, wie im Realisierungsplan vorgesehen, auch internationale Märkte wie China bedient werden sollen, besteht ein Risiko in der Preispolitik. Der Mehrwert, den Werkstätten durch das Produkt von KARL Diagnostics in Form von **Personalkosteneinsparungen** erzielen, kann in

China andere Ausmaße annehmen als in Deutschland, da die Personalkosten dort geringer sind. Somit besteht das Risiko, dass eine Expansion in solche Märkte die gesamte Marge schmälern könnte.

Ergänzend dazu ist die geplante Expansion in den B2C-Markt riskant, da dies einen Zielkonflikt zwischen den Werkstätten und KARL Diagnostics hervorrufen könnte. Das Produkt würde Endkonsumenten zu einer vereinfachten Selbstreparatur befähigen, wodurch weniger Geschäfte für die Werkstätten anfallen würden.

Reaktion

2.2.6 Finanzplanung

Risiken

Risiko des aktuellen Geschäftsmodells ist die kapitalintensive Gegebenheit der Branche dadurch, dass Konkurrenten wie Bosch bereits etablierte Player sind und um viel mehr finanzielle Mittel und Know How verfügen als wir. Deshalb ist zu erwarten dass es an viel Investitionen bedarf um die Qualität der Soft- und Hardware auf ein marktübliches Niveau zu heben. Somit ist ein Risiko, dass sich unser Unternehmen zunehmend verschuldet und nicht rechtzeitig profitabel wird bis umfangreiche Verbindlichkeiten, die am Anfang benötigt werden abbezahlt sind.

Chancen

Dies ist jedoch auch eine Chance, da es Nachahmungseffekte reduziert und wir als First Mover am Markt ein strategischen Vorteil davon hätten.

Reaktion

2.3 Finanzplan

Die Planung der Finanzen wurde in verschiedenen Dimensionen durchgeführt.

Es wurden Umsatzerlöse, Kosten und Aufwendungen für die ersten 3 Jahre überschlagen und ausgewertet. Dabei werden im ersten Monat 10 Prototypen gebaut und diese ein Jahr entwickelt sodass nach einem Jahr monatlich immer mehr Geräte und Abonnements verkauft werden können. Mit einem Stückpreis von 150 Euro pro Gerät und einer monatlichen Abonnement Gebühr von 75 Euro, wird der Jahresüberschuss nach 2,5 Jahren erstmals positiv und langfristig ebenfalls positiv bleiben. 30 Geräte monatlich auf den europäischen Markt zu verkaufen ist bei der Anstellung von zwei Vertrieblern realistisch. Hier zu wurde eine Gewinn und verlustrechnung für die ersten 3 Jahre aufgestellt.

Personalkosten Der Große Kostenblock der Personalkosten wächst vor dem Markteintritt an indem zu den Entwicklern Mitarbeiter im Vertrieb oder im Einkauf aufgebaut wird.

Finanzierungsplanung

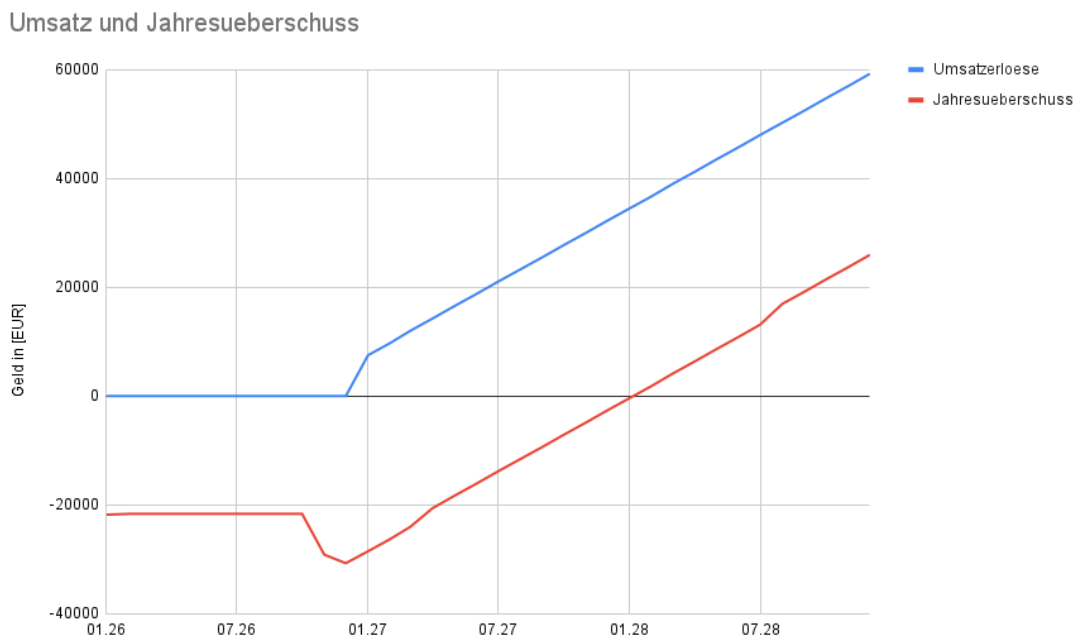


Abb. 2.1: Umsatz und Jahresüberschuss Planung

Wie die Planung des Cashflows zeigt, ist der operative Cashflow zu Beginn negativ da die Umsatzerlöse die Personalkosten bei weitem nicht decken. Um die Produktionskapazitäten bereitzustellen und die Personalkosten zu stemmen, werden zu Beginn ein Kredit in Höhe von 150.000 Euro in Anspruch genommen. Bevor dann die Produktionskapazität langfristig hochgefahren wird, muss wieder ein Kredit in Höhe von 300.000 Euro aufgenommen werden und Investitionen getätigt werden.

Profitabilität Um die Profitabilität zu errechnen, wird eine mehrstuige Deckungsbeitragsrechnung durchgeführt. Dabei ist erkenntlich dass die variablen Kosten immer gedeckt werden und der Deckungsbeitrag 2, indem die operativen Personalkosten (Vertrieb, Einkauf, Fertigung) auch bereits nach einem halben Jahr nach Markteintritt gedeckelt sein werden.

Wie 2.5 zeigt, wird der Verkauf der Geräte für den Gesamtumsatz immer geringer und die Abonnementpreise werden immer wichtiger für den Umsatz.

Kapitalverlauf Die Abbildung 2.6 zeigt einen Verlauf des Kapitalverlaufs. Dabei wird der Kassenbestand, welcher anfangs auf 0 gesetzt wird mit den externen Kapitalflüssen in Form von aufgenommenen Krediten ergänzt. Im Kern geschieht die Finanzierung aus zwei Krediten. Zu Beginn soll dabei für 12 Monate ein Zins für 350.000 aufgenommen werden. Wenn die Produktion nach dem ersten Jahr ausgeweitet wird, wird wieder mit einem Kredit gerechnet, welcher auf 700.000 Euro für 20 Monate gilt. Damit ist der Kassenbestand trotz der negativen Cashflows in den ersten 2,5 Jahren immer positiv. Zu diesem Zeitpunkt können theoretisch weitere Produktionsausweitungen oder große Marketinginvestitionen getätigt werden da die Profitabilität gewährleistet ist und das Unternehmen aufgrund der Einnahmen die Kosten alleine tragen kann.

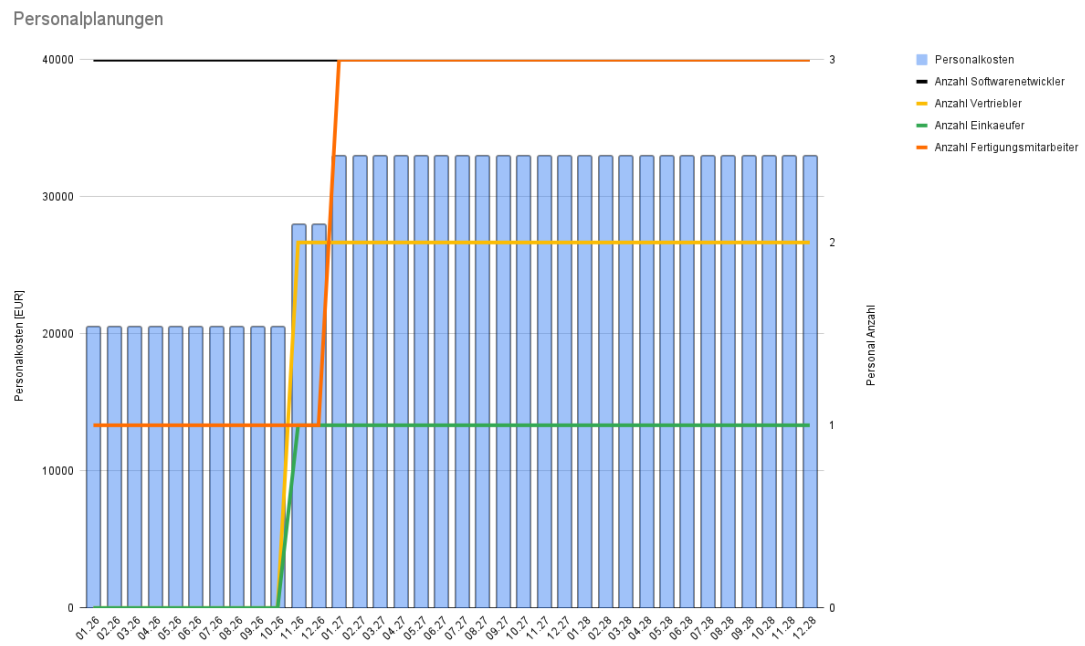


Abb. 2.2: Personalplanung

Cash Flow per Zeit

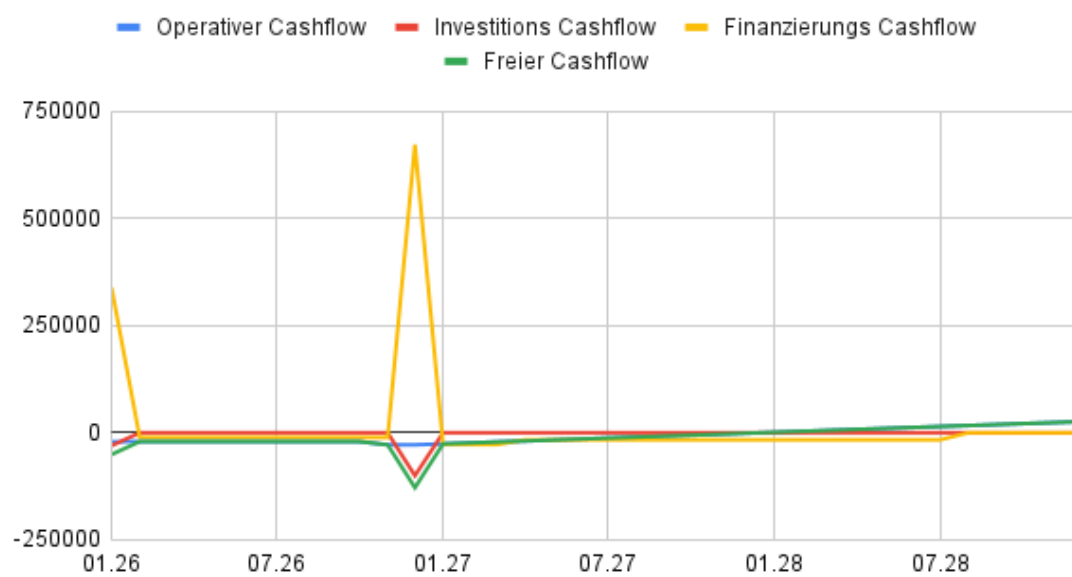


Abb. 2.3: Cashflow Planung

Deckungsbeitrag Hochlauf

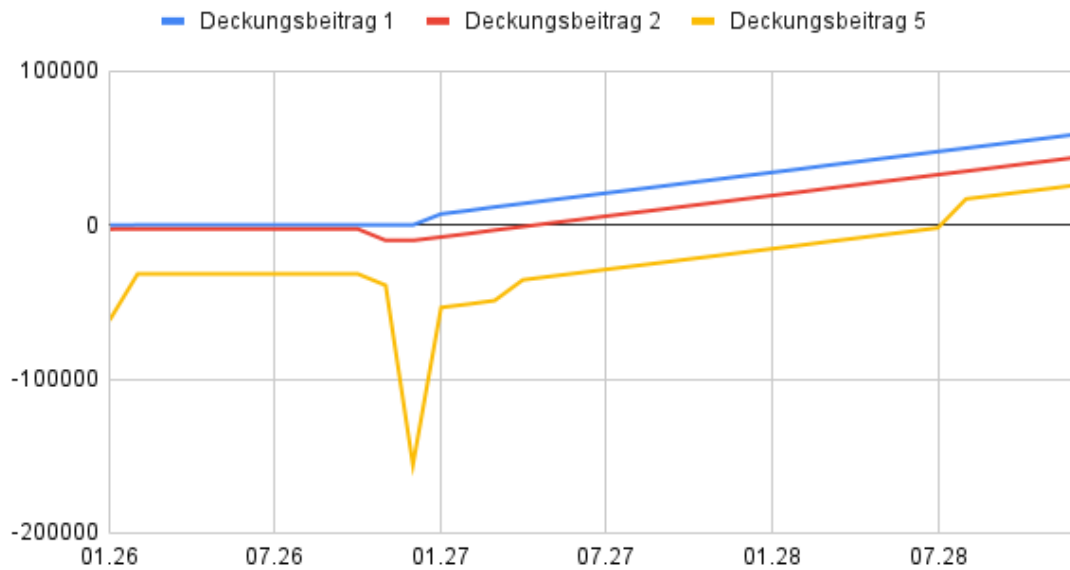


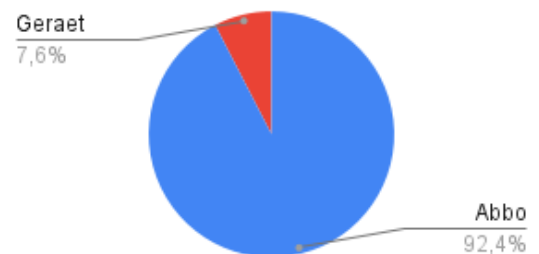
Abb. 2.4: Deckungsbeitrag Planung

Q1 2027 Anteil Umsatz



(a) Umsatzanteil Q1 2027

Q4 2028 Anteil Umsatz



(b) Umsatzanteil Q4 2028

Abb. 2.5: Vergleich der Umsatzanteile in Q1 2027 und Q4 2028

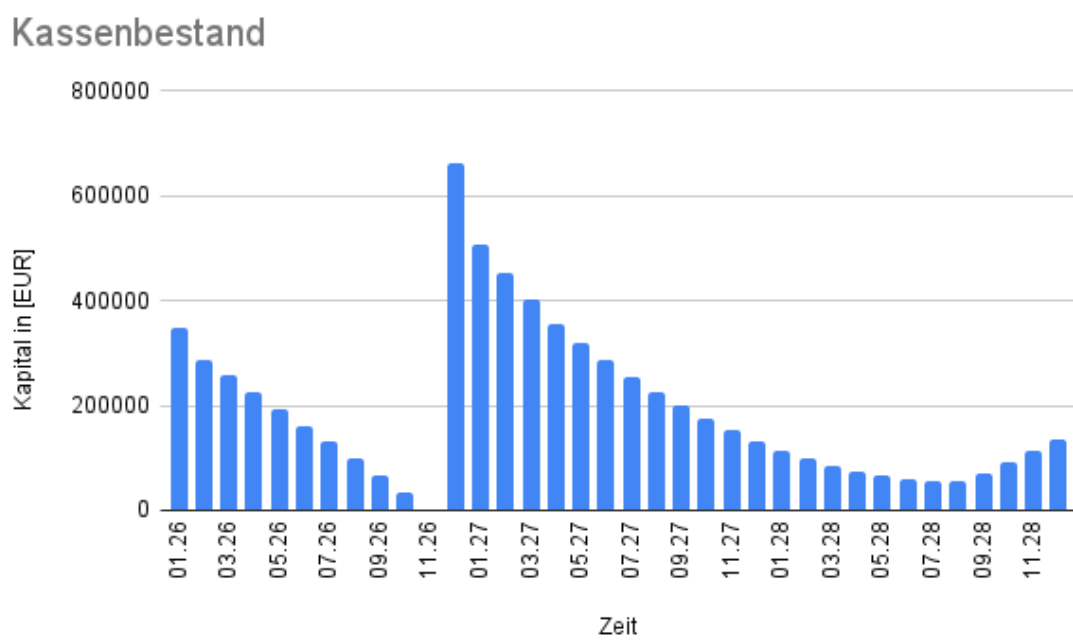


Abb. 2.6: Kapitalverlauf

3 Jeremy

Literatur

Selbständigkeitserklärung Anton Geiger

Ich versichere hiermit, dass ich, Anton Geiger, meine Seminararbeit

Advanced Machine Learning Project Time Series Analysis

selbständig verfasst, die digitale Version mit der ausgedruckten
Version übereinstimmt und keine anderen als die angegebenen
Quellen und Hilfsmittel benutzt habe.

Ort, Datum

Unterschrift